Gesamttest

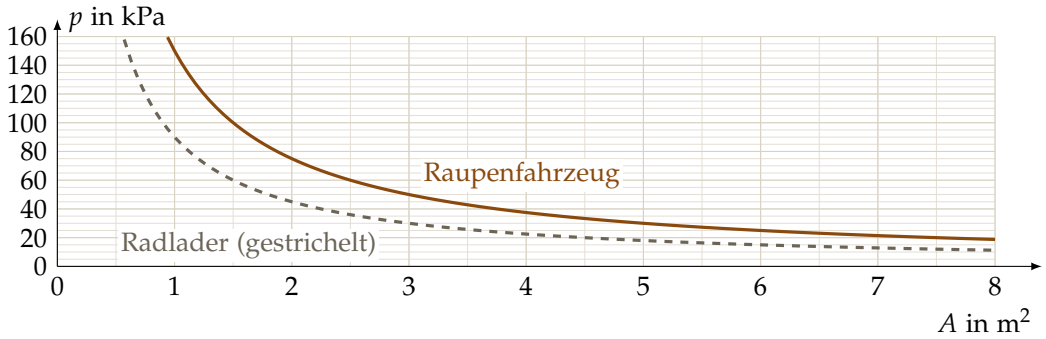
Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 45 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit, für Skizzen und für Begründungen in eigenen Worten. Rechne mit $g = 9.81\ \text{m/s}^2$ und $\rho_{\text{Wasser}} = 1000\ \text{kg/m}^3$. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Druck — Kapitel 1 · 4 Punkte

G1 Zwei Fahrzeuge im Moor — 4 P

Das Diagramm zeigt für zwei Fahrzeuge den Druck auf den Boden über der Auflagefläche A: ein Raupenfahrzeug und einen Radlader. Jedes Fahrzeug kann mit verschieden breiten Raupen oder Reifen ausgerüstet werden.



a) Lies für beide Fahrzeuge den Druck bei $A = 2\ \text{m}^2$ ab.

b) Berechne aus deinem Ablesewert die Gewichtskraft des Radladers.

c) Wie viel mal schwerer ist das Raupenfahrzeug als der Radlader? Begründe mit dem Diagramm.

d) Wie gross muss die Auflagefläche des Raupenfahrzeugs sein, damit es nur halb so viel Druck ausübt wie bei $2\ \text{m}^2$? Begründe ohne Rechnung.

Teil B · Schweredruck und Luftdruck — Kapitel 2 und 3 · 8 Punkte

G2 Am Bergsee — 4 P

An der Oberfläche eines Bergsees beträgt der Luftdruck 840 hPa.

a) Der Tauchcomputer einer Taucherin zeigt einen Gesamtdruck von 2.30 bar. Wie tief ist sie?

b) Am Ufer soll eine Saugpumpe Wasser aus dem See ansaugen. Wie hoch über dem Seespiegel darf sie höchstens stehen?

c) Begründe, warum eine Saugpumpe am Bergsee weniger hoch ansaugen kann als am Meer.

G3 Pascals Fassversuch — 4 P

Blaise Pascal soll diesen Versuch gezeigt haben: Ein Holzfass ist 1.6 m hoch und randvoll mit Wasser. In den Deckel steckt er ein dünnes, 8 m langes Rohr und füllt es mit wenigen Litern Wasser. Das Fass platzt.

a) Wie gross ist der Schweredruck am Fassboden, bevor das Rohr gefüllt ist?

b) Wie gross ist er, wenn das Rohr bis oben gefüllt ist?

c) Wenige Liter Wasser — und das Fass platzt. Begründe, warum die kleine Wassermenge im Rohr genügt.

G4 Wagenheber 4 P

Ein hydraulischer Wagenheber soll ein Auto (1200 kg) heben; sein grosser Kolben hat 400 cm^2. Mit der Hand kannst du am Pumpkolben bequem 120 N aufbringen. Den Höhenunterschied der Kolben und die Reibung kannst du vernachlässigen.

a) Welcher Druck herrscht im Öl, in bar (Überdruck, ohne Luftdruck)?

b) Wie gross darf die Fläche des Pumpkolbens höchstens sein, in cm^2?

c) Das Auto soll 12 cm gehoben werden. Wie viel Öl (in Liter) muss dafür hinübergepumpt werden, und wie viel Arbeit verrichtest du dabei am Pumpkolben (über alle Pumpstösse)?

G5 Ballon

5 P

Ein Kinderballon fasst 12 l Helium; Hülle und Gas haben zusammen 8 g. Das archimedische Prinzip gilt auch in Luft ($\rho_{\text{Luft}} = 1.20\ \text{kg/m}^3$).

a) Skizziere den Ballon in Luft mit den Kräften, die auf ihn wirken, mit Namen und Richtung.

b) Wie gross ist der Auftrieb in Luft?

c) Welche Masse kann der Ballon zusätzlich tragen, ohne zu sinken?

d) Derselbe Ballon wird am Grund eines Beckens an einer Federwaage festgebunden und ist ganz unter Wasser; sein Volumen bleibt 12 l. Was zeigt die Federwaage?

e) Begründe mit dem Druck im Wasser, warum die Auftriebskraft nach oben zeigt.

G6 Aräometer

4 P

Ein Aräometer ist ein Dichtemesser: ein Glasröhrchen, unten mit Bleischrot beschwert, sonst mit Luft gefüllt, das aufrecht in der Flüssigkeit schwimmt. Je nach Dichte taucht es verschieden tief ein. Betrachte es als schlanken Zylinder mit der Masse 30 g und dem Querschnitt 2 cm^2.

a) Glas (2500 kg/m^3) und Blei sind viel dichter als Wasser. Begründe mit einem Dichtevergleich, warum das Aräometer trotzdem schwimmt.

b) Wie tief taucht es in Spiritus (790 kg/m^3) ein?

c) Auf der Skala des Aräometers stehen die grossen Dichten unten, die kleinen oben. Begründe.

d) In einer unbekannten Flüssigkeit taucht es 13.6 cm tief ein. Welche Dichte hat sie?

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.